Verilerin nasıl duracağını (ER Diyagramı) biliyoruz. Ancak veri, tek başına bir anlam ifade etmez; veri, **süreçlerin içinde akar ve dönüşür**. Bir bankada kredi başvurusu yapıldığında, veri müşteriden sisteme girer, servislere gider, skorlanır, onaylanır ve geri döner. İşte bu akışı görselleştiren iki araç var: **DFD (Data Flow Diagram)** ve **BPMN (Business Process Model and Notation)**.

SÜREÇ MODELLEME (DFD ve BPMN)

---

1. SÜREÇ MODELLEME NEDİR? (Neden İki Farklı Araç?)

Süreç Modelleme, bir iş sürecinin (business process) adımlarını, bu adımlardaki aktörleri, veri giriş/çıkışlarını ve karar noktalarını **görsel bir haritaya** dönüştürme sanatıdır.

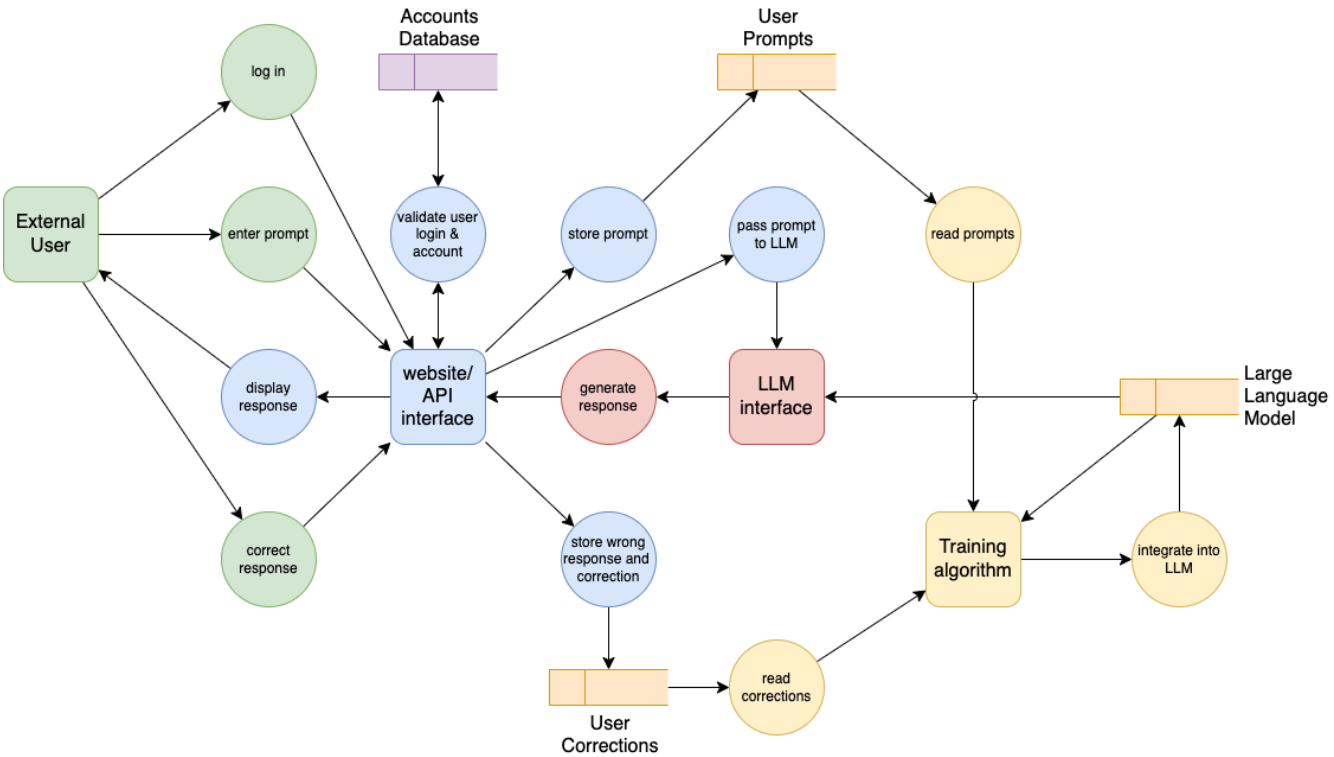
> **Kurumsal Gerçek:** Büyük projelerde yazılım geliştirmeden önce, iş süreçleri modellenir. Çünkü "Nasıl çalışıyoruz?" sorusunun cevabı bilinmeden "Nasıl otomasyon yapacağız?" sorusu anlamsızdır.

Peki neden iki farklı diyagram?

- **DFD (Data Flow Diagram): Veri odaklıdır.** Sistemin içinde verinin nereden gelip nereye gittiğine, hangi süreçlerden geçtiğine odaklanır. Zamanlama ve karar mekanizmaları yoktur. Daha çok **sistem analistlerinin** teknik dokümantasyon aracıdır.
- **BPMN (Business Process Model and Notation): Süreç odaklıdır.** İş akışını, kimin ne zaman ne yaptığını, kararları, bekleme sürelerini, havuzları ve şeritleri gösterir. Hem iş analistleri hem de geliştiriciler arasında köprüdür. **Kurumsal dünyanın standart dili** olarak kabul edilir.

---

2. DATA FLOW DIAGRAM (DFD) – VERİNİN YOLCULUĞU



DFD, sistemi **"kara kutu"** olarak görür ve verinin bu kutunun içinde nasıl dönüştüğünü gösterir. Zamanlama, sıralama veya karar mantığı içermez. Sadece: **Veri nereden geliyor, hangi süreçten geçiyor, nereye gidiyor?**

DFD'nin 4 Temel Yapıtaşı:

Öge	Gösterim	Açıklama	Gerçek Dünya Örneği
Süreç (Process)	Daire veya Yuvarlatılmış Dikdörtgen	Veriyi dönüştüren, hesaplama yapan veya karar veren işlem.	"Kredi Skorunu Hesapla", "Fatura Kes"
Veri Akışı (Data Flow)	Ok (Çizgi)	Verinin bir noktadan diğerine hareketini gösterir.	"Başvuru Bilgileri", "Onay Durumu"
Veri Deposu (Data Store)	Açık Dikdörtgen (Altı çizili)	Verinin saklandığı yer (dosya, veritabanı, tablo).	"Müşteri Veritabanı", "Stok Listesi"
Dış Varlık (External Entity)	Dikdörtgen (Köşeli)	Sistemin dışında olan, sistemle veri alışverişi yapan aktör.	"Müşteri", "Banka API", "Kargo Firması"

DFD Seviyeleri (Context Diagram → Level 0 → Level 1)

DFD, soyutlama seviyesine göre katmanlanır:

Seviye	Açıklama	Örnek (E-Ticaret Sipariş Sistemi)
Context Diagram (Seviye 0)	En üst seviye. Tek bir süreç (kara kutu) ve tüm dış varlıkları gösterir.	"Sipariş Yönetim Sistemi" kutucuğu. Dışarıda "Müşteri", "Kargo", "Banka" vardır. Oklar: Sipariş Bilgisi, Ödeme Onayı, Kargo Etiketi.
Level 1	Context'teki tek süreç, alt süreçlere ayrılır. Ana veri depoları gösterilir.	"Sipariş Al", "Ödeme Doğrula", "Stok Güncelle", "Kargo Oluştur" süreçleri.
Level 2 (Detay)	Level 1'deki her süreç kendi içinde detaylandırılır. (Çok büyük sistemlerde kullanılır.)	"Ödeme Doğrula" süreci; "Kart Bilgisi Oku", "Banka API'ye Gönder", "Onay Kodu Al" alt süreçlerine ayrılır.

"SİGORTA HASAR TAZMİNAT SİSTEMİ" DFD'si (Level 1)

Senaryo: Bir araç sigortası şirketinde, müşteri kazadan sonra hasar başvurusu yapar. Sistem, başvuruyu alır, eksper atar, hasar tutarını hesaplar ve ödemeyi başlatır.

Context Diagram (Seviye 0):

- Dış Varlıklar: Müşteri, Eksper, Banka API
- Tek Süreç: "Hasar Tazminat Sistemi"
- Veri Akışları: Hasar Bildirimi, Eksper Raporu, Ödeme Emri

Level 1 Diyagramı (Detay):

Süreç No	Süreç Adı	Girdi Verisi	Çıktı Verisi	Veri Deposu
1.0	Hasar Başvurusunu Al	Müşteriden gelen "Hasar Formu"	Doğrulanmış Başvuru	Hasar Başvuruları (DB)
2.0	Eksper Ata	Doğrulanmış Başvuru, Eksper Listesi	Atanmış Eksper Bilgisi	Eksper Veritabanı
3.0	Hasar Tutarını Hesapla	Eksper Raporu (Araç değer kaybı, parça fiyatları)	Hasar Tutarı	Parça Fiyat Listesi (DB)
4.0	Ödemeyi Başlat	Hasar Tutarı, Müşteri Banka Bilgileri	Ödeme Emri	Banka API'sine gider

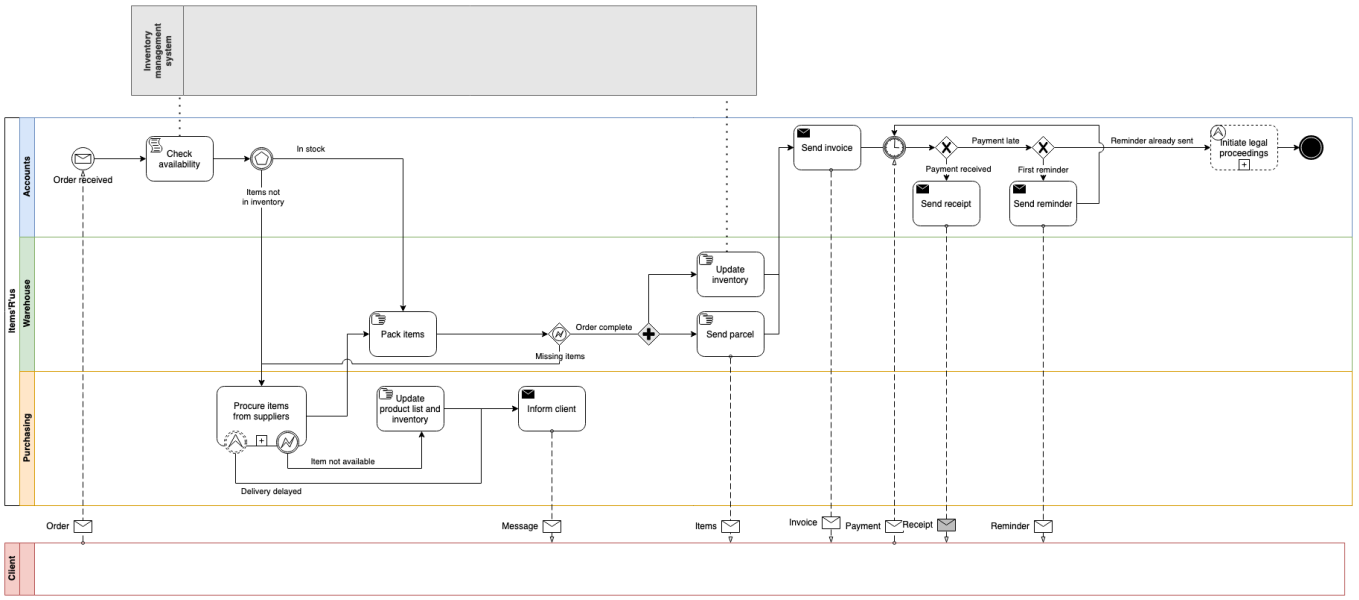
DFD'nin Artıları ve Eksileri:

Artılar	Eksiler / Zorluklar
Verinin sistemdeki yolculuğunu net gösterir.	Zamanlama ve sıralama göstermez. "Önce hangi süreç?" belirsizdir.
Teknik ekipler için harika bir dokümantasyon aracıdır.	İş birimleri (müşteri, yöneticiler) bu diyagramı anlamakta zorlanır. Çok tekniktir.
Veri depoları ve veri akışları net olduğu için veritabanı tasarımına katkı sağlar.	Karar noktalarını (eğer / değilse) gösteremez.
Sistemin sınırlarını (context) netleştirir.	Büyük sistemlerde seviye 2/3'e inildikçe çok karmaşıklaşır.

---

3. BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION) – İŞ DÜNYASININ DİLİ

BPMN, **iş süreçlerini** modellemek için dünya çapında kabul görmüş **standart notasyondur**. Amacı, iş analistleri ile geliştiriciler arasındaki uçurumu kapatmaktır. BPMN diyagramı, tıpkı bir film senaryosu gibi **"kim, ne zaman, hangi koşulda, ne yapar"** sorusuna cevap verir.



BPMN'nin 4 Temel Yapıtaşı:

Öge	Gösterim	Açıklama	Gerçek Dünya Örneği
Görev (Task)	Yuvarlatılmış Dikdörtgen	Yapılan bir işlem veya aktivite.	"Kredi Başvurusunu Al", "Fatura Kes", "Stok Kontrol Et"
Olay (Event)	Daire	Sürecin başlangıcı, sonu veya kesintiyi (zamanlayıcı, mesaj) temsil eder.	Başlangıç: "Başvuru Geldi", Bitiş: "Ödeme Yapıldı", Ara: "5 Gün Bekle"
Kapı (Gateway)	Eşkenar Dörtgen (Baklava)	Karar noktaları, dallanma veya birleşme.	"Kredi Skoru > 1000 mi?" (Evet/Hayır)
Havuz ve Şerit (Pool & Lane)	Büyük dikdörtgen (Havuz), içindeki yatay bölmeler (Şerit)	Süreçteki **aktörleri** (departmanlar, roller) ayırır.	Havuz: "Sigorta Şirketi". Şeritler: "Müşteri Temsilcisi", "Eksper", "Finans"

Gerçek Dünya Örneği: "KREDİ BAŞVURU SÜRECİ" (BPMN)

Senaryo: Global Bank, müşterinin mobil uygulamadan kredi başvurusu yapmasını, sistemin otomatik skorlamasına, skor yetersizse manuel incelemeye, onaylanırsa ödemenin başlatılmasına kadar tüm süreci BPMN ile modelliyor.

BPMN Diyagramı (Metin Anlatımı):

Aktör (Şerit)	Adım	Öge Tipi	Detay
Müşteri	Başvuruyu Gönder	Başlangıç Olayı + Görev	Müşteri, mobil uygulamada TC, Gelir, Tutar girer.

Aktör (Şerit)	Adım	Öge Tipi	Detay
Müşteri	(Bekle)	Ara Olay (Zamanlayıcı)	Sistem 5 saniye işler.
Bankacılık Sistemi (Otomatik)	Kimlik Doğrula	Görev (Servis Çağrısı)	TC'yi kimlik doğrulama servisine gönderir.
Bankacılık Sistemi (Otomatik)	Kredi Skoru Hesapla	Görev	Gelir / Kredi sicili üzerinden otomatik skor üretir.
Bankacılık Sistemi (Otomatik)	Skor >= 1000 mi?	Kapı (Evet/Hayır)	Eğer evet ise Onayla, hayır ise Manuele Gönder.
Kredi Uzmanı (Manuel)	Manuel İncele	Görev	Uzman, müşterinin evraklarını inceler.
Kredi Uzmanı (Manuel)	Onay mı?	Kapı (Evet/Hayır)	Onaylarsa Ödemeyi Başlat, reddederse Reddet.
Bankacılık Sistemi (Otomatik)	Ödemeyi Başlat	Görev	Müşteri hesabına kredi tutarını gönderir.
Bankacılık Sistemi (Otomatik)	SMS/E-posta Gönder	Görev	Müşteriye sonuç bildirimi.
-	Süreç Sonu	Bitiş Olayı	Tüm akış biter.

BPMN Elemanlarının Detaylı Açıklaması (Resmi Ders Dili)

Eleman	Alt Türleri	Kullanım Amacı
Olay	Başlangıç, Ara, Bitiş	Sürecin ne zaman başladığını, ne zaman kesildiğini, ne zaman bittiğini belirtir.
Görev	İnsan, Servis, Kullanıcı, Manuel	Kimin veya neyin (sistem, insan) işi yaptığını belirtir. Servis Görevi bir API çağrısıdır.
Alt Süreç	Daraltılabilir / Genişletilebilir	Bir görevin içinde başka bir BPMN diyagramı olduğunu gösterir. Büyük süreçleri modülerleştirir.
Kapı	XOR (Ya/ya da), AND (Ve), OR (Veya)	Akışın dallanmasını veya birleşmesini sağlar. XOR sadece bir dal, AND tüm dallar, OR bir veya daha fazla dal.
Havuz/ Şerit	Organizasyonel	Sorumlulukları görselleştirir. Hangi departmanın hangi adımlardan sorumlu olduğunu gösterir.

BPMN'nin Artıları ve Eksileri (Kurumsal Bakış)

Artılar	Eksiler / Zorluklar
İş-Teknik Köprüsü: İş birimleri kolayca anlar, geliştiriciler doğrudan kodlaya dönüştürebilir.	**Öğrenme eğrisi yüksektir:** Birçok farklı sembol ve kural içerir.
Standarttır: Dünya çapında kabul görür. (OMG standardı). Farklı araçlar arasında taşınabilir (XML).	**Araç maliyeti:** Profesyonel BPMN araçları (Camunda, Signavio) ücretlidir.
Simülasyon: Bazı araçlar, sürecin "kaç dakika sürer, kaç eleman gerekir" simülasyonunu yapabilir.	**Fazla detay:** Her şeyi modellemek, süreci yönetmekten zorlaştırabilir.
Otomasyon: BPMN doğrudan "İş Akışı Motoru (Workflow Engine)" ile çalıştırılabilir. (Örn: Camunda, Activiti)	**Değişiklik yönetimi:** Süreç değiştiğinde BPMN'in güncellenmesi ve onaylanması zaman alır.

4. DFD vs BPMN – NE ZAMAN HANGİSİ KULLANILIR?

Kriter	DFD	BPMN
Odak Noktası	Veri akışı	İş akışı ve zamanlama
Zaman/Sıralama	Göstermez	Gösterir (Akış okları ile sıralı)
Karar Mantığı	Yok	Kapılar (Gateway) ile vardır
Aktörler	Dış Varlık olarak	Havuz/Şerit ile detaylı
Kullanıcı	Sistem Analisti, Veritabanı Tasarımcısı	İş Analisti, Süreç Sahibi, Geliştirici
Seviyeler	Context, Level 1, Level 2 (katmanlı)	Tek bir diyagramda tüm detay (alt süreç ile)
Otomasyon	Otomasyona doğrudan dönüşmez	Doğrudan Workflow Engine'e verilebilir.
Örnek Senaryo	"Müşteri bilgisi nereden geliyor, nereye gidiyor?"	"Müşteri temsilcisi onay beklerken, sistem ne yapıyor?"

> **Kurumsal Kural:** Büyük projelerde **önce DFD ile veri mimarisi**, **sonra BPMN ile iş akışı** modellenir. Biri verinin "nerede durduğunu", diğeri "nasıl hareket ettiğini" gösterir. İkisi birlikte tam bir analiz sunar.

5. SİSTEM ANALİSTİNİN SÜREÇ MODELLEMEDEKİ ROLÜ

Aşama	Analistin Görevi
DFD Oluşturma	Paydaşlarla yapılan görüşmelerde, "Hangi veriyi kimden alıyoruz, hangi depoya koyuyoruz?" sorularına cevap verir. Context diyagramı ile sistem sınırlarını çizer.
BPMN Oluşturma	İş birimlerinin "Önce şunu yap, sonra bunu yap" şeklindeki sözel tariflerini, akış diyagramına çevirir. Karar noktalarını (kapıları) netleştirir.

Aşama	Analistin Görevi
Doğrulama (Validation)	Diyagramları süreç sahipleriyle (müşteri, operasyon yöneticisi) birlikte inceler, "Bu adım atlanırsa ne olur?" tartışmasını yönetir.
Dokümantasyon ve Geçiş	DFD'yi veri modeli (ER) ile eşleştirir. BPMN'yi geliştirme ekibine "Akış diyagramı" olarak teslim eder. Hangi görevin hangi mikroservis olacağını belirler.

---

6. ÖZET -

- **Süreç Modelleme** = İşin görselleştirilmiş tarifi.
- **DFD** = Verinin haritası (Veri nereden gelir, nereye gider?).
- **BPMN** = Akışın haritası (Kim, ne zaman, hangi koşulda ne yapar?).
- **Kapı (Gateway)** = Karar noktası (Eğer / Değilse / Ve / Veya).
- **Havuz/Şerit** = Kimin sorumlu olduğu.
- **Kurumsal Strateji:** Önce DFD ile veri yolculuğunu, sonra BPMN ile süreç adımlarını modelle. İkisini birlikte tutarlı hale getir.

Soru

Senaryo: "Global Lojistik" firması, müşterilerinin gönderdikleri kargoları takip edebildiği bir sistem kuruyor. Süreç şöyle:

1. Müşteri, web üzerinden gönderi oluşturur (Alıcı adres, ağırlık, boyut).
2. Sistem, otomatik olarak fiyatlandırma yapar.
3. Müşteri, ödemeyi yapar (kredi kartı ile).
4. Ödeme onaylanırsa, sistem kargo etiketi oluşturur ve şubeye gönderir.
5. Şube personeli, etiketi yapıştırır ve kargoyu teslim alır.
6. Kargo yola çıkar ve her aşamada (Dağıtım merkezi, şube, teslim) sistem güncellenir.

Soru:

1. Bu süreç için **DFD (Level 1)**'de kaç süreç (process) ve hangi dış varlıklar olur? Hangi veri depoları (data store) gerekir?
2. Bu süreç için **BPMN**'de hangi havuz/şeritler (aktörler) bulunur? En az 2 karar noktası (gateway) nerede olur?